

AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A HAZAI TÉRBEN

POSSIBILITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ENERGY MANAGEMENT IN HUNGARY

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT

Ribizsár Benjámin

SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános iskola végzős diákja

TÉMAVEZETŐ:

Dr. habil Bajmócy Péter

SZTE TTIK Gazdaságföldrajz Tanszék, egyetemi docens

KONZULENSEK:

Ízing Máté Antal

Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola, geopolitika alpogram, doktorandusz

Vidu Pál

Történelem- és földrajztanár

SEGÍTETŐK:

BÁLÓ DÁVID

NAGYVÁRI DÁVID

Szeged, 2025. 03. 08.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS....3
Módszertan....3
I. FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI....4
Energiagazdálkodás....4
Fenntartható fejlődés....5
Energiamix és energiakosár....5
II. HAGYOMÁNYOS ENERGIAFORRÁSOK SZEREPE A HAZAI ENERGIAGAZDASÁGBAN....6
Hazai energiamix....6
Hagyományos energiaforrások....7
Szénféleségek....7
Kőolaj és földgáz....8
Atomenergia....9
III. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A FENNTARTHATÓ HAZAI ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉRDEKÉBEN....9
Megújuló energiaforrások....10
Napenergia....10
Biomassza....11
Szélenergia....12
Vízenergia....13
Geotermikus energia....13
Hidrogén, mint új energiaforrás....14
IV. ENERGIA A GAZDASÁGI KÖRFORGÁSBAN....15
Energiakosár tervezése....15
Hazai napenergia felhasználása....16
Terepmunka során készített interjúk....18
Táblázatok elemzése....21
Összegzés....21
FELHASZNÁLT IRODALOM:....22
INTERNETES HIVATKOZÁSOK:....23
ÁBRAJEGYZÉK:....24
TÁBLÁZATJEGYZÉK:....24

BEVEZETÉS

Hazánk energiagazdálkodásában jelentős szerepet játszanak a hagyományos és megújuló energiaforrások. A XXI. században a klímaváltozás, az energiafüggőség és a fosszilis energiaforrások gyors csökkenése egyre inkább előtérbe helyezi az alternatív energiaforrások használatát. Az energiaforrások fenntartható kombinációjának kidolgozása nemcsak környezeti, hanem gazdasági és társadalmi szempontból is létfontosságú.

Pályamunkám célja a hazai energiagazdaság jelenlegi helyzetének és lehetőségeinek feltárása, különös tekintettel a megújuló energiaforrások szerepére. Munkám első részében általánosságban írok az energiagazdálkodáshoz kötődő legfontosabb fogalmakról, illetve több oldalról vizsgálom a fenntarthatóság kérdéskörét. Ezután bemutatom a magyar energiamix sajátosságait, majd részletezem a különböző megújuló és hagyományos energiahordozók szerepét a hazai térben. Kiemelt figyelmet fordítok az új energiaforrások, mint például a hidrogén bevonására.

A kutatás során az energetikai potenciál helyszínspecifikus elemzését is elvégeztem, amely megmutatta a különböző térségek adottságait és a technológiai fejlesztések lehetőségeit. Terepmunka keretében bemutatom a megújuló energiaforrások gyakorlati alkalmazását. Kutatásom célja egy átfogó kép nyújtása a fenntartható energiagazdálkodás lehetőségeiről és korlátairól, amely hozzájárulhat egy környezettudatosabb és energiatakarékosabb jövőkép kialakításához. Gazdaság- és társadalomföldrajzi szerepük alapján közelítem meg a napelemparkokat, azok jelenlegi helyzetét a gazdasági körforgásban. Bemutatok egy családi házat és két napelemerőműpark, összehasonlítva azokat.

Végül összegzem a pályamunkámat, a kutatás segítségével célom egy átfogó kép nyújtása a napelemek hozzájárulásához a fenntartható energiagazdálkodáshoz,

Módszertan

Kutatásom módszertani hátterét elsősorban a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása adja, amelyet kvalitatív és kvantitatív megközelítések egészítenek ki. A szakirodalom részletes áttekintése mellet a kvalitatív rész keretében félig strukturált interjúkat készítettem a GENÉV KFT. és VIDEOTON HOLDING NAPERŐMŰ napelemes energiatermeléssel foglalkozó cég képviselőivel. Az interjúk célja, hogy betekintést nyerjek a gyakorlati tapasztalatokba, és megértsem a döntések mögötti szempontokat, valamint az ezekből fakadó előnyöket és kihívásokat. Igyekeztem bemutatni és összevetni a háztartási és parki napelemeket.

A pályamunka kvantitatív megközelítését a Központi Statisztikai Hivatal, a Csongrád-Csanád Vármegyei és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, adatsorai által tudtam biztosítani.

Az ábrák és grafikonok elkészítéséhez a MS Exel, Adobe Photoshop CC 21 és az Adobe Illustrator CC 21 képszerkesztő programokat használtam. A hivatkozások rendszerezéséhez és kezeléséhez a Zotero hivatkozáskezelő programot vettem igénybe.

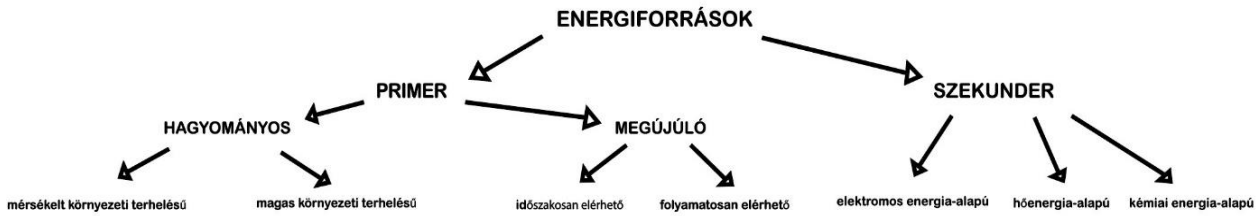
I. FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI

A fenntartható energiagazdálkodás manapság számos hírportálon és különböző fórumokon kerül előtérbe. Megértéséhez a témához kapcsolódó általános fogalmakat szeretném elsőként tisztázni.

Energiagazdálkodás

Az energiagazdálkodás az energiaforrásokkal való tudatos gazdálkodást jelenti, ezért fontos az energiaforrás fogalmának tisztázása. *Az energiaforrás olyan test vagy berendezés, amely hasznos energiát – például hőt, fényt, mozgási vagy elektromos energiát – termel, illetve olyan anyag, amelyben felhasználható energiák kötött formában elraktározva találhatók* [1]. Ez a meghatározás egyszerre utal az energia előállításának technikai eszközeire, valamint azokra a természeti forrásokra, amelyekből az energia kinyerhető.

Az energiagazdálkodás területén kiemelten fontos megkülönböztetni az primer és szekunder energiaforrásokat (1. ÁBRA). A primer energiaforrások közé sorolhatók a hagyományos energiahordozók, mint például a szénhidrogének, valamint a megújuló energiaforrások, mint például a napenergia. Míg a hagyományos energiaforrások véges készlettel rendelkeznek, addig a megújuló energiaforrások szinte kimeríthetetlenek az emberi időskálán. Az elsődleges energiaforrások további feldolgozás révén szekunder energiaforrásokká alakíthatók, mint például az elektromos áram, a koksz vagy a hidrogén.



1. ÁBRA
Energiaforrások csoportosítása (saját szerkesztés)

Fenntartható fejlődés

A fenntartható fejlődés rendkívül sok aspektusból megközelíthető, annak egységes meghatározása azonban nehezen megállapítható. A fenntartható fejlődés fogalmát először 1987-ben az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága határozta meg az alábbiak szerint: *„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”* [2]. Ez a meghatározás a jövő generációk szükségleteinek figyelembevételét hangsúlyozza.

Azóta többen is próbálták megfogalmazni a fenntartható fejlődést fogalmát, következőkben ezeket szeretném ismertetni. Herman Daly rámutat a „fenntartható növekedés” és a „fenntartható fejlődés” közötti alapvető különbségre, hangsúlyozva, hogy míg a növekedés mennyiségi gyarapodást, addig a fejlődés minőségi javulást jelent. Daly szerint a fenntartható fejlődést az ökológiai egyensúly figyelembevételével kell megvalósítani (DALY AND FARLEY, 2010). Robert Costanza úgy véli, hogy a fenntarthatóság alapja a gazdasági gyakorlatok és a természeti rendszerek egyensúlyának megteremtése, ami lehetővé teszi a társadalmak fejlődését anélkül, hogy kárt okoznánk a környezetben (COSTANZA, 1995).

Energiamix és energiakosár

Az energiamix egy adott ország, vagy vállalat energiafogyasztásának a szerkezete, amelyet általában az energiaforrások arányaként, adnak meg, így kiválóan alkalmas diagramon való szemléltetésre. Fontos megjegyezni, hogy míg az energiamix a jelen és a múlt energiaösszetételét mutatja és annak a vizsgálására alkalmas, addig az energiakosár inkább jövőorientált terv, amit a fenntartható energiaellátás érdekében igyekszenek az országok teljesíteni.

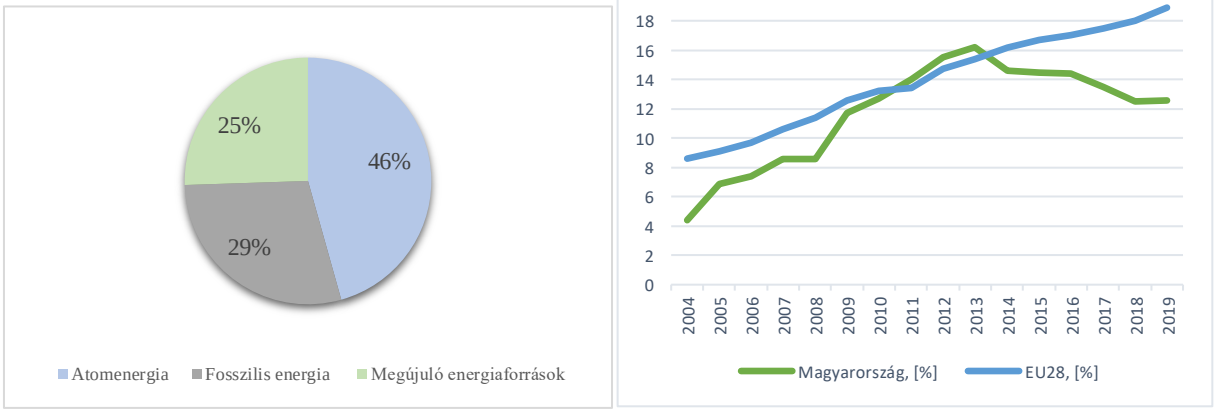
Az energiamix optimalizálás a különböző energiaforrások megoszlásának tudatos tervezéséről szól. Fő célja, hogy a lehető leghatékonyabb módon biztosítsa a terület energiaigényének kielégítését, miközben figyelembe veszi a gazdasági, környezeti és ellátásbiztonsági szempontokat. Az energiamix tervezésénél a megújuló energiaforrások időszakosságát is figyelembe kell venni, ami szintén megnehezíti a szakemberek dolgát (AUGUSTA, 2024). Ezzel az a gond, hogy ha kisüt a nap és völgyidőszak van a fogyasztásban, akkor nem tud az ország mit kezdeni az árammal, el kell adni külföldre túl olcsón, elsősorban olyan országoknak, ahol van hidraulikus energiatároló.

II. HAGYOMÁNYOS ENERGIAFORRÁSOK SZEREPE A HAZAI ENERGIAGAZDASÁGBAN

Ez a fejezet részletesen bemutatja a hazai energiamix sajátosságait és a hagyományos energiaforrások szerepét. Megemlítem Magyarország helyét az európai energiapiacon, valamint azt, hogy milyen tényezők befolyásolják az ország energiaellátását és energiapolitikáját. Kiemelt szerepet fordítok a különböző fosszilis energiaforrásoknak, kitérve azok szerepére a hazai energiagazdálkodásra.

Hazai energiamix

A hazai energiamix háromnegyed részét hagyományos energiaforrás teszi ki. 2023-ban Magyarország legnagyobb mértékben felhasznált energiaforrása az atomenergia volt, amely az energiafogyasztás 45,6%-át tette ki (2.ÁBRA). Az atomenergia jelentős szerepet játszik a stabil, alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatermelésben. Második helyen a fosszilis energiahordozók álltak 28,8%-os részesedéssel. Ebbe a kategóriába tartozik a földgáz, a kőolaj és a szén, amelyek magas szén-dioxid-kibocsátásuk révén kevésbé fenntartható megoldások. A megújuló energiaforrások népszerűsége ugyan folyamatosan növekszik, de 2023-ban a harmadik helyet foglalták el, az energiafogyasztás 25,5%-át adva. Ide sorolható például a napenergia, a szélenergia, a vízenergia és a biomassza, melyekben jelentős növekedési potenciál rejlik a jövőben.



2. ÁBRA
Magyarország energiagazdasága (bal) (2023) (forrás: MEKH); Megújuló energiaforrások részesedése a teljes energiafogyasztásból hazánkban és az EU-ban (jobb) (forrás: KSH)

Magyarországon a megújuló energiaforrások részaránya 2004-től kezdődően jelentős növekedést mutatott, különösen a 2010-es évek elejéig (2. ÁBRA). Ez az időszak azt sugallja, hogy az ország kezdetben komolyan vette a fenntartható energiagazdálkodásra irányuló uniós célokat. 2013 után azonban a növekedés megtorpant, és a részarány enyhén csökkenő tendenciát

mutatott. Ez arra utal, hogy az ország energiagazdasága nem tudta fenntartani a korábbi ütemet a megújuló energiaforrásokra való áttérésben.

Hagyományos energiaforrások

Az elpusztult növényi és állati maradványokból, évmilliók alatt, oxigénmentes környezetben jönnek létre a föld mélyebb rétegeiben. Ilyenek például a szén, a kőolaj és a földgáz. Ezen energiaforrások közé sorolhatjuk az uránércet is, amely az atomenergia előállításának alapanyaga. A hagyományos energiaforrások a mai napig meghatározó szerepet játszanak Magyarország energiaellátásában (2. ÁBRA). A fosszilis tüzelőanyagok számos előnnyel rendelkeznek, például magas energiasűrűségük, könnyű szállíthatóságuk és tárolhatóságuk révén.

Ugyanakkor komoly hátrányaik is vannak: korlátozott készleteik kimerülése, az importfüggőség, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása, amelyek hozzájárulnak a klímaváltozáshoz. Ezek miatt egyre sürgetőbbé válik a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentése. Jelenleg a világ energiamixének 80%-át hagyományos energiaforrások teszik ki, a becslések szerint a világ fosszilis energiaszükséglete várhatóan 2030-ra érheti el a csúcspontját. Az 1973-as és 1979-es kőolajválság is rávilágított a fosszilis tüzelőanyagok stratégiai fontosságára. Népszerűségüket elsősorban az energiatermelésben nyújtott hatékonyságuknak köszönhetik. Ugyanakkor a zöld fejlődés alapelvei szerint ezek a források már nem számítanak fenntarthatónak, mivel jelentős környezeti károkat okoznak.

A hagyományos energiaforrások leggyakoribb változata, a fosszilis tüzelőanyagok, mint a szén, kőolaj és földgáz, valójában a nap energiájából származnak, hiszen az egykor élt növények és állatok a nap energiáját hasznosították.

Szénféleségek

A szén a fosszilis tüzelőanyagok egyik típusa. Növényi maradványokból keletkezik a szénülés folyamata során. A szénképződés a természetben egy lassú, láng nélküli égési folyamat, amely során elhalt szerves anyagok, főként növényi eredetű testrészek alakulnak át (VITÁLIS, 2012). A legfontosabb széntelepek az óidőben alakultak ki. A szénülésnek több fokozata van, amelyeket a tőzeg, lignit, barnakőszén, feketekőszén és antracit alkotnak. A legelterjedtebb típusok a barnakőszén és a feketekőszén, mivel ezekből a Föld különösen gazdag készletekkel rendelkezik.

Magyarország lignitbányászata Visontán, a Mátra lábánál működik jelentős kapacitással. A Mecsek, Dorog, Brennberg térségében pedig feketekőszénbányák találhatóak, de gazdasági szempontból a kitermelésük kevésbé kifizetődő, ezért hazánk elsősorban importált szenet használ. A szenet leggyakrabban hőerőművekben hasznosítják energiatermelés céljából (REMÉNYI, 2013).

A hőerőművekben a szén elégetése során felszabaduló hőenergiát forró gőz előállítására használják, amely magas hőmérsékleten (500 °C felett) és magas nyomáson kerül a gőzturbinákba. A gőzturbinákat hajtva forgási energiát generál, amely áramtermelésre fordítható. Egy korszerű gőzturbina hatásfoka körülbelül 35% (VILMOS, 1998).

Kőolaj és földgáz

A szénnél fiatalabb fosszilis energiahordozó a kőolaj és a földgáz. Az újidő harmadidőszakában keletkeztek a jelentősebb kőolaj- és földgáztelepek. Alapvetően szénből és hidrogénből állnak, ezért akár hidrogén előállítására is alkalmas lehet. Az elhalt planktonok és állatok az óceánok és tengerek aljára süllyedtek és hosszú idő során átalakultak. A legjelentősebb kőolaj- és földgáztelepek közé tartozik a fedett táblás vidéken található Arab-tábla, Oroszországban Nyugat-szibériai-alföld, valamint Európában az Északi-tenger kontinentális selfjén található lelőhelyek (REMÉNYI, 2013).

A kőolaj és földgáz előnyei közé tartozik a magas energiasűrűségük és könnyű szállíthatóságuk. Ezeket az energiahordozókat csővezetéken vagy tankerhajókon szállítják feldolgozásra. Ugyanakkor jelentős hátrányuk a szén-dioxid-kibocsátás, valamint az olajszállítással kapcsolatos környezeti kockázatok. Például olajszivárgás esetén az óceánba került olaj károsítja a vízi élővilágot, csökkenti a fotoszintézist, és a madarak tollazatának szennyezésével akadályozza repülésüket.

Magyarország kőolajlelőhelyei Hajdúszoboszló, Zalaegerszeg és Szeged környékén találhatóak, de ezek nem fedezik az ország szükségleteit, ezért hazánk kőolajat importál. A nyersen érkező kőolajat Magyarországon Százhalombattán finomítják, ahol a kőolaj különféle termékekké, például üzemanyaggá és vegyipari alapanyagokká alakul. A közelmúltban palagázlelőhelyeket is azonosítottak Makó térségében, de ezek kitermelése jelenleg nem gazdaságos [4] (REMÉNYI, 2013).

2024 nyarán az orosz-ukrán háború alatt bejelentette az ukrán elnök tanácsadója, hogy elzárják a Barátság csövezetéket. Hosszú tárgyalásokat követően azonban sikerült megállapodást kötni a MOL és Ukrajna között. Ebben az időszakban kétséges volt hazánk kőolajellátásának

megoldása. Ez az eset is kiemeli, hogy Magyarország ki van szolgáltatva az import szénhidrogéneknek [5].

Atomenergia

Az atomenergia a 20. század egyik jelentős újítása, amely forradalmasította az energiatermelést. A maghasadás felfedezése Hahn, Strassmann és Meitner nevéhez fűződik. A kutatók gyorsan ráeszméltek, hogy az atommagok bomlásából hatalmas mennyiségű energia szabadítható fel. Az atomerőművekben a maghasadás során felszabadult nukleáris energiát alakítják át hőenergiává, amit gőzturbina hajtására használnak, tehát gyakorlatilag gőzturbinás erőművekről beszélhetünk (TÓTH, 2016).

A hagyományos energiaforrások közül az atomenergia a leghatékonyabb a gazdaságos energiatermelés szempontjából, többek között ezért is járul hozzá nagy mértékben Magyarország energiamixéhez. Emellett az atomenergia biztosítja a legfenntarthatóbb megoldást a hagyományos források között, mivel rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátással működik (MUNKÁCSY, 2018).

Magyarország egyetlen atomenergiát hasznosító létesítménye a paksi atomerőmű, amelynek építése 1976-ban kezdődött, és 1982-ben indult el az energiatermelés. Az erőmű kulcsszerepet játszik hazánk energiaszolgáltatásában, és az atomenergia biztosítja a magyar villamosenergia-ellátás stabilitását [6]. A Paksi erőmű a nyomott vizes reaktorok típusába tartozik, mert egyaránt a hűtővize és moderátora, ami lassítja a maghasadás során felszabaduló neutronokat, könnyűvíz. Ennél az erőműnél a Duna vizét használják (TÓTH, 2016).

A Paksi Atomerőmű bővítéséről Magyarország és Oroszország 2014-ben állapodott meg. A két új, 2400 MW-os VVER-1200 reaktor kulcsrakész, fix áras konstrukcióban készül, orosz állami hitel támogatásával. A projekt célja az energiafüggetlenség és a fenntartható fejlődés elősegítése [7].

III. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A FENNTARTHATÓ HAZAI ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉRDEKÉBEN

Magyarországon az elmúlt évtizedekben számos kezdeményezés indult a fenntartható energiatermelés előmozdítására, ám ezek hatékonysága és hosszú távú hatása vegyes képet mutat. Ebben a fejezetben jellemzésre kerülnek a legfontosabb megújuló hazai energiaforrások.

Megújuló energiaforrások

A megújuló energiaforrások olyan energiaforrások amik természeti folyamatok során újratermelődnek és ezért emberi léptekkel gyakorlatilag kimeríthetetlenek. Legfőbb energiaforrások a napenergia, a szélenergia, a biomassza, a víz- és a geotermikus energia, fenntartható megoldást nyújtanak az energiaigények kielégítésére (BARTHOLY, 2013). Alapvető előnyük, hogy helyben elérhetőek, és hosszú távon jelentősen csökkenthetik az üvegházhatású gázok kibocsátását, és a bennük rejlő potenciál óriási.

MEKH 2023-as adatai alapján kijelenthetjük, hogy Magyarországon a megújuló források közül a legnagyobb szerepet a napenergia játssza, míg kisebb mértékben a biomassza, a geotermikus és vízenergia járul hozzá az energiamixhez. A megújuló energiaforrások hasznosítása azonban az infrastruktúra fejlesztését és az új technológiák alkalmazását igényli, ami jelentős költségekkel jár. Bár jelenleg a fosszilis energiaforrások dominálnak, a megújulók széleskörű elterjedése hosszú távon lehetőséget teremt a fosszilis energiahordozók teljes kiváltására, hozzájárulva a fenntarthatósághoz és a regionális energiafüggetlenség megteremtéséhez.

Napenergia

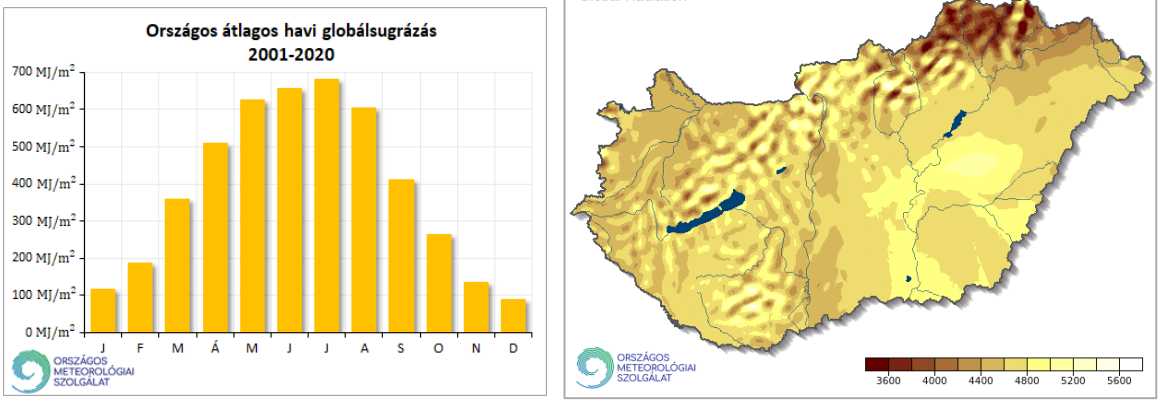
A nap energiája fény formájában éri el a földi légkört és valójában korlátlanul rendelkezésre áll. A napenergia passzív és aktív módszerekkel is hasznosítható. A passzív módszerek közé tartozik egy ház tervezett tájolása, vagy az üvegházak használata, ahol a napsugárzás természetesen felmelegíti a belső teret, miközben a hő az üvegház szerkezete miatt bent marad. Az aktív napenergia-hasznosításnak két fő módja van: a napenergia termikus hasznosítása, például napkollektorok segítségével, valamint a napenergia villamosenergia-termelési célú hasznosítása, például fotovoltaikus napelemek alkalmazásával (TÓTH, 2016).

A fotovoltaikus rendszerek olyan rendszerek, amelyek a Napból érkező elektromágneses sugárázást villamos árammá alakítják. Működésük elve, hogy a napelem cellákra ütközve a fotonok elnyelődnek és a fotovoltaikus hatás révén villamos energiává alakulnak át (LAJOS AND KÁROLY, 2015). A napenergia előnyei közé tartozik a szinte kimeríthetetlen készlet, az és az üvegházhatású gázok kibocsátásának hiánya, valamint az alacsony üzemeltetési költségek. Azonban építése sok pénzbe és erőfeszítésbe kerül, ráadásul hosszú idő, mire megtérül a befektetés.

Magyarországon 2025 elejére a napenergia-kapacitás meghaladta a 7550 megawattot, ami negyedével több a korábban 2030-ra becsült értéknél. A kapacitás négyötöde 2020 óta épült ki,

és az elmúlt három évben évente legalább 1200 megawattal bővült. A csúcstermelési időszakokban már több mint 70 napon fedezték a hazai áramigények 80%-át a naperőművek [8].

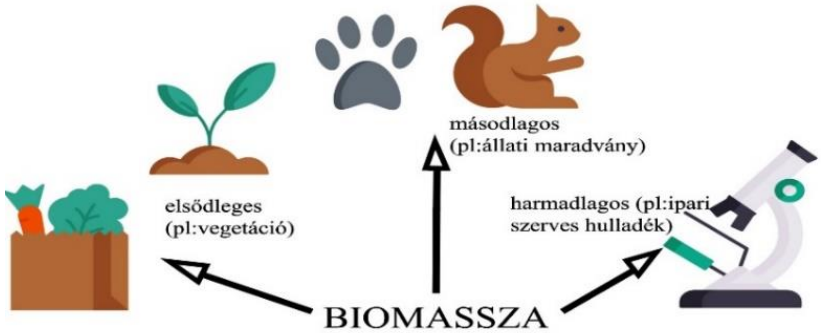
Magyarország globálsugárzása 2000–2500 MJ/m² között alakul, a déli és délkeleti régiókban a legmagasabb, míg az északi hegyvidékeken alacsonyabb (3. ÁBRA). Az időbeli eloszlás szerint a téli hónapokban a sugárzás minimális, tavasszal és ősszel közepes, nyáron pedig kiemelkedően magas, különösen júniusban. Ezek alapján Magyarország napenergia-potenciálja kedvező, különösen az Alföld déli részén, de az időbeli ingadozások miatt energiatárolókra van szükség a fenntartható energiatermelés biztosításához.



3. ÁBRA
Magyarország évi napfénytartam (óra) és országos átlagos havi globálsugárzás hónapokra bontva (Mj/m²)(OMSZ)

Biomassza

A biomassza a fotoszintézis során átalakított napenergiát kémiai energia formájában tároló szerves anyagok és élőlények összessége. Ide tartoznak a szárazföldi és vízi élőlények, valamint a biológiai eredetű termékek és hulladékok. Keletkezése alapján háromfélét különítünk el; az elsődleges, másodlagos és harmadlagos biomassza (4. ÁBRA). A biomassza-energia megújuló szerves hulladékból előállított CO_2 semleges villamos energia, olyan forrásokból amelyeket egyébként lerakókba dobnának, nyíltan elégetnének vagy takarmányként hagynának erdőtüzek számára. Égésekor hő szabadul fel.



4. ÁBRA
Biomassza csoportosítása Reményi Károly megújuló energiák alapján (Reményi, 2007) (saját szerkesztés)

Hazánkban a biomassza energia hasznosítása fásszárú növényekkel működő biomassza-erőművekre korlátozódik, mint például Pécsett, Kazincbarcikán és Ajkán található létesítmények. Magyarországon biogázüzemek is működnek, például Szegeden, Sarródon és Nyírbátorban (REMÉNYI, 2007).

Szélenergia

A földfelszínnel párhuzamos légmozgást szélnek nevezzük. A szél mindig a magasabb légnyomású területekről az alacsonyabb légnyomású területek felé áramlik. A légnyomáskülönbség a napsugárzás következtében alakul ki (SÁNDOR AND WANTUCH, 2005). Energiaforrásként két fő módon hasznosítható: mechanikus gépek, például szélmalmok (5. ÁBRA) hajtására, illetve villamos energia előállítására szélerőművek segítségével.

A szélerőműveknek két alapvető típusa létezik, a rendes szélerőmű és a szigeterőmű. Az előbbi típus a megtermelt villamos energiát közvetlenül az országos hálózatba továbbítja, amely így széles körben felhasználható. Az utóbbi erőművek a megtermelt energiát helyben hasznosítják, például egy település vagy egy ipari létesítmény energiaigényének kielégítésére.



5.ÁBRA
Bal oldalon egy szélmalom (Kiskundorozsma), jobb oldalon pedig egy szélturbina (Ausztriában az A4-es autópálya mentén) (saját készítésű képek)

Magyarország jelentős technikai potenciállal rendelkezik a szélenergia hasznosítása terén. Számítások alapján az ország területének körülbelül egyharmada alkalmas lehetne szárazföldi szélerőművek telepítésére. Ez mintegy 30 ezer km²-nyi területet jelent, amely 279 GW kapacitást és évente 651 TWh áramtermelést tenne lehetővé. Ez több mint tizenháromszorosa Magyarország 2021-es, 49 TWh-s bruttó áramfogyasztásának [9].

Jelenleg mindössze 172 szélturbina működik, összesen 330 MW teljesítménnyel. Ezek jelentős részét 2006 előtt építették, mivel egy 2010-es kormányrendelet gyakorlatilag megtiltotta új szélerőművek létesítését. A 2016-ban bevezetett szabályozás tovább szigorította a feltételeket

azzal, hogy a településhatároktól számított 12 km-es távolságon belül nem engedélyezte a szélerőművek építését, ezzel gyakorlatilag az egész országot kizárva a lehetőségből. 2024-ben ezt a törvényt ugyan visszavonták, azonban az új szabályozás szerint 2029 előtt nem várható új szélerőművek hálózati csatlakozása [10].

Vízenergia

Az emberiség évezredek óta hasznosítja a víz energiáját. Az áramszolgáltatás megjelenése óta a vízenergia villamos energia termelésére szolgál, és máig a megújuló energiaforrások egyik legköltséghatékonyabb formája. 2023-ban a világ elektromos áram termelésének 15%-át vízenergia adta, ezzel a megújulók közül a legnagyobb szerepet játszva az energiatermelésben (ISTVÁN *ET AL.*, 2010).

A világ vízenergia-termelésének több mint felét öt ország (Kína, Oroszország, USA, Brazília, Kanada) adja, mindegyik évente több mint 20 millió olajegyenértéknyi energiát állít elő (BLASKOVICS, 2009). A vízerőművek előnye, hogy szabályozzák a folyóvizeket, egyenletesebbé téve a vízállást. Hátrányuk azonban, hogy sokszor károsítják a környezetet, például a kínai Három-szurdok-gát esetében, ahol a talajerózió és a folyó tápanyagvesztesége jelentős problémát okozott.

Magyarország vízkészlete rendkívül gazdag, különösen a felszín alatti vizek tekintetében. Az ország földrajzi elhelyezkedése a Kárpát-medencében, valamint a terület nagyrészt sík, alföldi jellege meghatározza vízrajzát. Így hát folyóink többsége kis esésű, lassú folyású, feltöltődő szakaszjellegű. Többek között emiatt alacsony a potenciál a vízenergia terén hazánkban. A nagyobb aktívan működő vízerőművek összteljesítménye 50 MW, amelyek éves szinten 200 GWh energiát termelnek.

Geotermikus energia

A XVI–XVII. századra ismertté vált, hogy a felszíntől a Föld belseje felé haladva a hőmérséklet nő, ennek a növekedésnek a mértékét a geotermikus gradiens segítségével tudjuk megadni. Geológiailag aktív területek környékén magasabb ez az érték, mint Izland vagy Új-Zéland. A Föld hője a belső magban zajló radioaktív bomlás következménye. A geotermikus energia felhasználását tekintve számos elterjedt módszer létezik.

Közülük a leggyakoribb hasznosítási forma a földhőszivattyús rendszer. Gyakorlatilag úgy működik, mint egy légkondícionáló. Télen amikor hideg van, akkor a talajt hűti, a házunkat

fűti, a nyári hőségben pedig pont fordítva. Előnye, hogy kis helyigény mellett nagy teljesítményű (MÁDLNÉ SZŐNYI, 2008).

Mádlné Szőnyi kutatásai alapján megállapítható, hogy Magyarország kiemelkedő geotermikus adottságokkal rendelkezik, a hőmérséklet mélységgel történő emelkedése átlagosan 45 °C/km, amely jelentősen meghaladja a nemzetközi átlagot (20–30 °C/km). Ez lehetővé teszi, hogy már 500 m mélységben 35–40 °C, 2000 m mélységben pedig akár 120–130 °C-os hőmérsékletű termálvíz elérhető legyen. Az ország területének több mint 70%-án található legalább 30 °C-os termálvíz, amely évente minimum ~60 PJ geotermikus potenciált képvisel (MÁDLNÉ SZŐNYI, 2008).

Hidrogén, mint új energiaforrás

A hidrogén mesterségesen előállított másodlagos energiahordozó, ígéretes megoldás lehet a fenntartható energiagazdálkodásban. A hidrogén a fosszilis tüzelőanyagok kiváltására az egyik legalkalmasabb anyag, elsősorban a fajlagos energiatárolási képessége és a környezetre veszélytelen hatása miatt. A legtöbb hidrogént metán átalakításával állítják elő. Ezt a folyamatot reformálásnak nevezzük, az eljárás során keletkezett anyagot reformált hidrogénnek nevezzük.

$$2H_2O + CH_4 \rightarrow CO_2 + 4H_2$$

Előállíthatunk hidrogént vízbontással is, ez kicsit egyszerűbb mint a reformálás. Itt úgy állítjuk elő az anyagot, hogy a kémiai elemeit szétválasztjuk alkotóelemeire. Ezt úgy érjük el, hogy elektromos áramot bocsátunk át a berendezésen, és a vízbe helyezett elektródák egyikén a hidrogén, a másikon az oxigén válik ki. Ennek az egyenlete:

$$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$$

Az elektrolízis költséges eljárás, ezért fontos a minél gazdaságosabb rendszerek tervezése. Egy megoldás lehet, ha az elektromos áram amivel megbontjuk a vizet alapvetően megújuló energiaforrásból származik. Így kombinálhatjuk a különböző energiaforrásokat az optimalizálás érdekében (TÓTH, 2016). A hidrogén jelenleg Magyarországon kevesebb, mint 1%-kal járul hozzá az energiamixhez. 2023-ban átadták Kardoskúton magyarország első hidrogénelőállító üzemét, ami egy 2,5 megawatt összteljesítményű elektronizáló rendszer [11].

IV. ENERGIA A GAZDASÁGI KÖRFORGÁSBAN

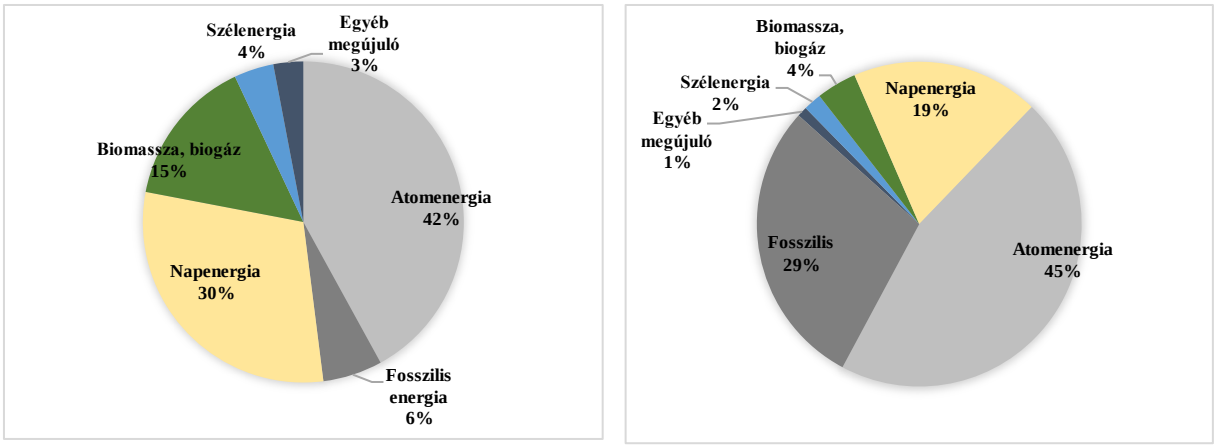
Az energiafelhasználás fokozatosan növekedett az évek során, mára szinte elképzelhetetlen az életünk villamos energia nélkül. Egy optimális terv készítése kulcsfontosságú lehet a fenntartható jövő érdekében.

Energiakosár tervezése

Az áramtermelésre vonatkozó energiakosár tervezése összetett folyamat, amely pontosságot és rengeteg adattal való számolást igényel. A tervet az ország természeti-, gazdasági- és társadalomföldrajzi sajátosságainak figyelembe vételével készítik, ezeket rövid-, közepes- és hosszútávú szakaszokra oszthatjuk. A kombinálási lehetőségek figyelembevételével olyan mixet kell kialakítani, amelyben az energiaforrások együtt működve termelnek energiát. Hazánk energiamixének csupán egynegyede megújuló energiaforrás, így a gazdaságosság és megvalósíthatóság mellett a fenntarthatóság is kulcsfontosságú a tervezésben [12]. A jelenlegi fejlettségükben a megújuló energiaforrások nem versenyképesek az atomenergiával szemben.

Az energiakosár tervezésénél számításba vettem hazánk jelenlegi energiamixét, valamint arra törekedtem, hogy egy hosszú távon fenntartható és megvalósítható tervet dolgozzak ki. Ennek során figyelembe vettem Magyarország természetföldrajzi adottságait is, amelyek jelentős hatással vannak az egyes energiaforrások felhasználási lehetőségeire. Az általam tervezett energiakosár egy hosszútávú elképzelés, amely 48%-ban megújuló energiaforrásokra épül (6. ÁBRA).

A megújulók közül a legnagyobb arányban, 30%-ban a napenergia járul hozzá, amit Magyarország magas napfénytartama, az energiaforrás könnyen kombinálhatósága és a napenergia kiemelkedő potenciálja indokol. Döntésemet a későbbiekben részletesen alátámasztom. A napenergiát követi a biomassza és biogáz, amelyek 15%-os részesedéssel járulnak hozzá az energiatermeléshez. Ezek a források fenntartható mezőgazdasági hulladékok és egyéb biológiai anyagok hasznosítását teszik lehetővé. A szélenergia a tervezetben 5%-ot képvisel, amely az ország széljárás szempontjából kedvezőbb régióiban, elsősorban Nyugat-Magyarországon, alkalmazható hatékonyan. Az energiakosár további 1%-át a víz-,geotermikus- és egyéb energiaforrások teszik ki. Ez az alacsony arány a nagy esésű folyók hiánya, és a földhő hasznosításának technológia kihívásai miatt indokolt.



6. ÁBRA
Általam tervezett energiakosár (bal)(saját szerkesztés), 2023-as hazai energiamix (jobb)(forrás: KSH)

A fosszilis energiahordozók szerepét a lehető legkisebbre, mindössze 6%-ra csökkentettem, hogy mérsékeljem az ország karbonlábnyomát és előmozdítsam a fenntartható energiatermelést, illetve minimalizálja az ország energiagazdaságának importfüggőségét. Ez az arány biztosítja az energiatermelés biztonságát, miközben elősegíti a környezetvédelmi célok elérését.

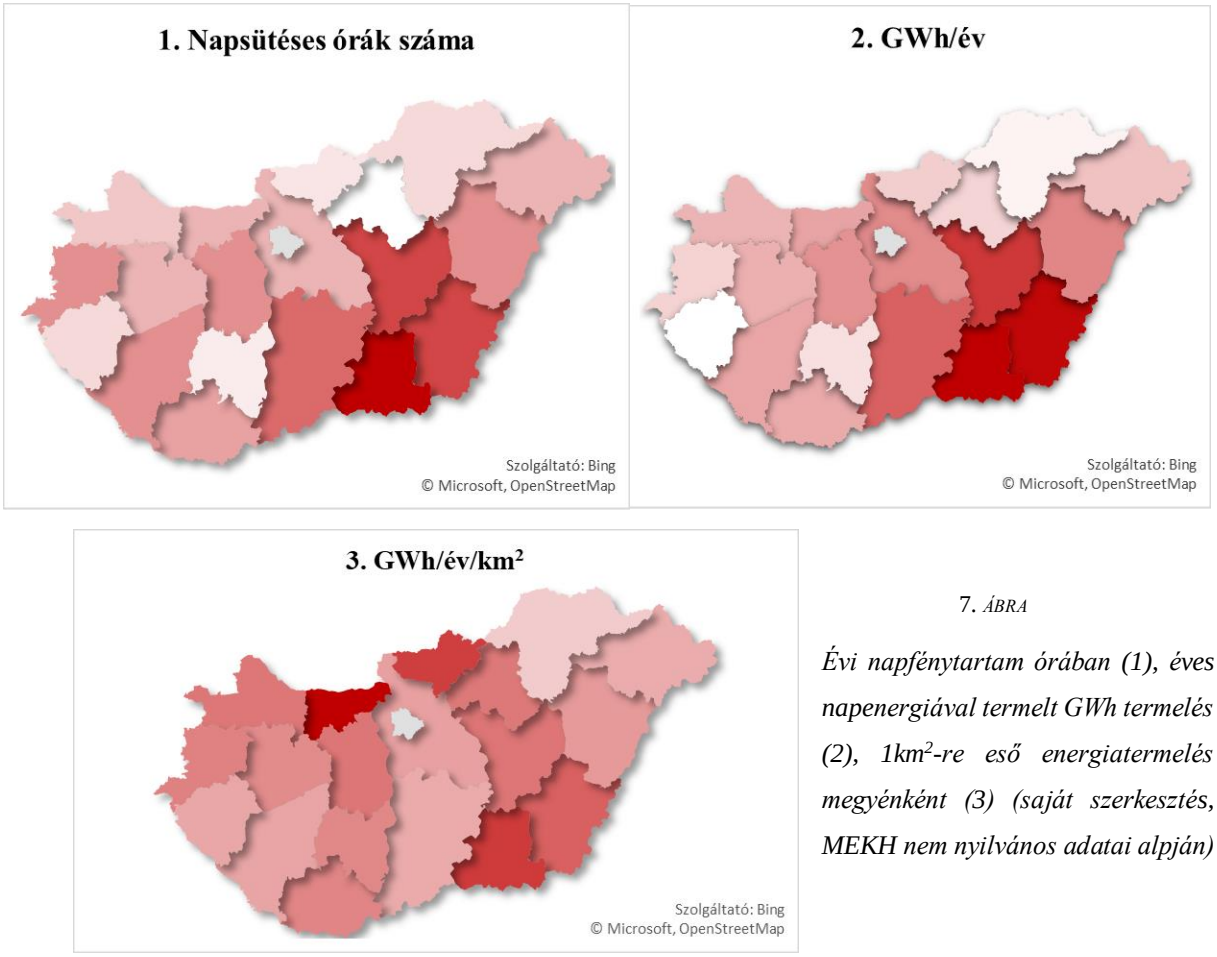
Hazai napenergia felhasználása

A magyar napelemipar az elmúlt évtizedben nagy fejlődésen ment keresztül. 2023-ban történt a legnagyobb bővülés, amikor 1,6 gigawattnyi napelemet sikerült üzembe helyezni, amivel 2024 elejére több mint hat gigawattnyi napelem üzemel az országban. Ennek eredményeként a megtermelt villanyáram 18%-a már napelemekből jött. Ebben az összehasonlításban Magyarország második helyen áll az unióban [13].

Ennek jegyében Magyarország Kormánya különböző programokat, támogatásokat hirdetett, egyik ilyen a Napenergia Plusz program, amely a családokat támogatja a zöldenergia termelés és tárolás területén [14]. A hazai fotovoltaikus naperőművek összesített beépített teljesítőképessége 2022. április elsején átlépte a 3000 MW-ot, ami már jóval meghaladja a Paksi Atomerőmű összes blokkjából származó teljesítményt [15]. A napenergiára felvehető támogatások azt a célt szolgálják, hogy az energiaátmenetet beindítsák.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nem nyilvános adatai alapján számításokat végeztem. Éves napenergia-termelésre vonatkozó adatokat kértem ki, és az így kapott eredményeket térképi formában összesítettem. Vizsgálatom célja a hazai napenergia-felhasználás vármegyék közötti megoszlásának elemzése volt.

A napsütéses órák száma alapján Békés és Csongrád-Csanád vármegye kiemelkedően magas értékekkel rendelkezik, míg az ország nyugati és északi részein például Heves, vagy Borsod-Abauúj-Zemplén vármegye területén alacsonyabbak az értékek (7. ÁBRA, 1. TÉRKÉP). Ez a különbség jelentős hatással van az energiatermelési potenciálra is, különösen a napelemes rendszerek esetében.



7. *ÁBRA*

Évi napfénytartam órában (1), éves napenergiával termelt GWh termelés (2), 1km²-re eső energiatermelés megyénként (3) (saját szerkesztés, MEKH nem nyilvános adatai alpján)

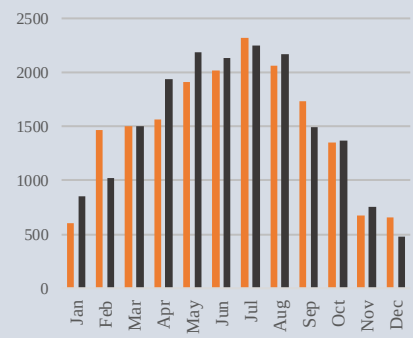
A legtöbb energiát éves szinten Békés és Csongrád-Csanád vármegyék termelik (2. TÉRKÉP), ami összhangban van a napsütéses órák magas számával. Ezzel szemben a legkevesebb energiatermelést Borsod-Abaúj-Zemplén és Vas vármegyékben találjuk, ahol a napsütéses órák száma is alacsonyabb, és a napelemek telepítése kevésbé elterjedt. Az energiatermelés területi sűrűségét (3. TÉRKÉP) vizsgálva Komárom-Esztergom vármegye vezet, ahol a kis területen koncentrált energiatermelő létesítmények jelentős napenergiát eredményeznek. Hazánkban területi szinten kisebbek az eltérések, de Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun vármegye nagyobb földterülete alacsonyabb energiatermelést mutat.

Terepmunka során készített interjúk

A dolgozatomban részletesen tárgyaltam a különböző energiaforrásokat, és azok hazai jelentőségeit. Pályamunka utolsó részében a terepmunka során készített interjúkat szeretném bemutatni. Az interjú során kapott válaszokat táblázatba rendeztem, a második táblázatba azoknál a kérdéseknél, ahol szinte ugyanazt a választ kaptam, ott egybevontam a cellákat és kékkel megjelöltem.

Családi ház bemutatása

A terepmunka első felében megvizsgáltam egy olyan családi házat, ahol a felhasznált energia több mint 60%-a megújuló energiaforrásokból származik.

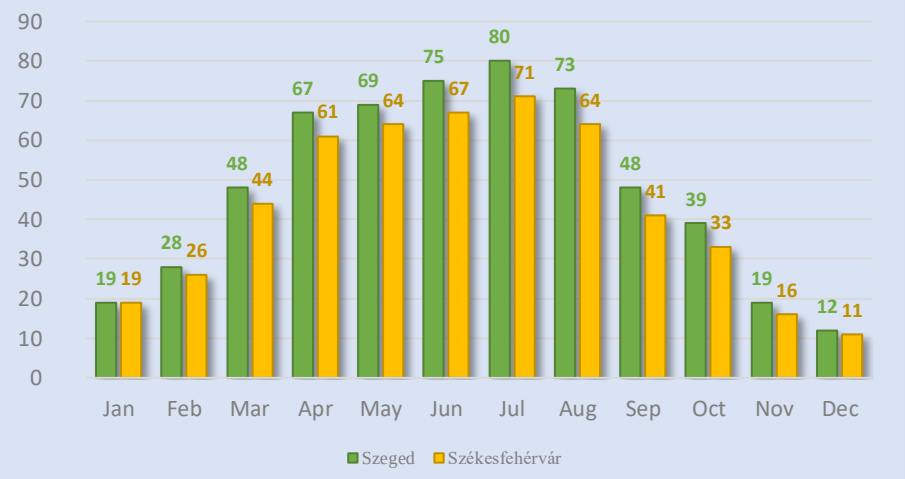
Helyszín	Dél-Aldöld, Szeged	Ház és telek területe	300 m^2 , 1000 m^2
Ház épült	2003-ban	Használt berendezés	Napelem, 2022-ben telepítették.
Együtt élők száma és jelenléte	Négyen élnek a házban, egy házaspár és két középiskolás.	Napelemek tájolása	D-DNY, dőlésszög 35°
Napelemek telepítésének oka	Fenntarthatóság előnybe részesítése, elektromos autó magas energiafogyasztása.	Napelemek mennyisége	38db
Ház éves energiafogyasztása	17890 kWh	Napelem éves termelése	18145 kWh
Családi ház felülnézeti képe	 *8. ÁBRA családi ház tetején lévő napelemek (saját kép)*	Napelem éves teljesítménye havi bontásban	 *9. ÁBRA napenergia termelés kWh 2023(sárga) és 2024 (fekete)-ben hónapokra bontva (saját szerkesztés)*
Támogatások	Napenergia + állami támogatás keretében 50%-ot térített az állam.	Napelem technológia	Polikristályos
Energiatakarékos életmód mögött rejlő döntés	Környezettudatosság, hosszú távon megtérül a napelemek telepítése a magas energiafogyasztás révén.	Előnyök és hátrányok	Súlyadót nem kell fizetni, gyakorlatilag ingyenes az üzemanyag az autóba. Gyorsan telepíthető. A családnak nincs hátránya a napelemekből.
Tapasztalatok	A napelemes rendszer kiválóan működik, a napelemek többletet termelnek. Nyáron hűvösebb lett a ház. Nincs szükség karbantartásra.	Fenntartható életmód	A napelemek mellett a család zöldséget és gyümölcsöt termeszt a kertben, komposztálják a szerves hulladékot. Elektromos autót, és energiatakarékos háztartási gépeket használnak.

1.TÁBLÁZAT családi ház bemutatása

Napelempark bemutatása

A terepmunka során meglátogattam két napelemparkot is, hogy közelebbről megvizsgáljam azok működését és betekintést nyerjek a napenergiával való villamos energiatermeléssel foglalkozó emberek életébe.

	Első napelempark	**Második napelempark**
Helyszín	Dél-alföld régió, Szeged	Közép-Dunántúl régió, Székesfehérvár
Működéshez szükséges jelenlét	Csak automatizálás felügyelete szükséges. Időszakos karbantartást speciális szakemberek végzik.	Állandóan jelen van szakember, ügyeleti (0-24) rendszerben. A működés automatizált, de a gyakori rendszerhiba miatt szükséges az állandó jelenlét.
Napelemekkel való foglalkozás oka	Az energiaiparban rejlő üzleti lehetőségek, energia iránti érdeklődés.	EU-s pályázati lehetőségek, üzleti lehetőségek. A cégtelep energiafelhasználásának költséghatékonyabbá tétele.
Korai nehézségek	Jogszabályi megfelelés, finanszírozás biztosítása, engedélyek beszerzése	
Napelempark tervrajza	 *10. ÁBRA* *szegedi napelempark tervrajzi képe*	 *11. ÁBRA* *székesfehérvári napelempark felülnézeti képe*
Napelemek mennyisége (db)	1868	1895
Teljes energiatermelés	581 MWh	515 MWh
Energiaellátásban való részesedés *(Egy családi ház éves energiafogyasztása 1500 kWh körül mozog)*	Nagyjából 387 db ingatlan.	Nagyjából 343 db ingatlan.

Napelempark éves energiatermelése havi bontásban MWh-ban megadva (2024)	 *12. ÁBRA: Szeged és Székesfehérvár megvizsgált napelemerőműparkjának havi, egymáshoz viszonyított teljesítménye (MWh)*	
Technológia	PERC panel: cellán áthaladó fény egy részét visszatükrözi, ezzel növeli a hatásfokot. Kristályos szilícium napelem.	
Hatásfok (η) $\eta = \frac{Hasznos\ energia}{Bevitt\ energia} \times 100\%$	15-22%	13-17%
Költségek az üzemeltetés során	Fenntartási, karbantartási, biztosítási költség, ezek alacsonyak a termeléshez képest.	
Mennyire jövedelmező hosszú távon	A cég számításai szerint 8-12 év a megtérülés.	A cég számításai szerint 5-7 év a megtérülés. A park kialakításának 40%-a vissza nem térítendő támogatás, ez az oka a viszonylag rövid megtérülésnek.
Negatív környezeti hatások elkerülésre törekvés	Helyszín gondos kiválasztása, meglévő épületekre telepítik a parkokat.	
Időjárás változás hatása a temelésben	Télen és borult időben alacsonyabb a termelés. Télen a nyári érték 15%-át éri el.	
Támogatások	Uniós támogatások, állami pályázatok és kedvezményes hitelek.	Uniós támogatások, állami pályázatok, a cég saját önerője.
Mit változtatna a szabályozásokon	Gyorsabb engedélyeztetési eljárások, stabil hosszú távú támogatási rendszer.	
Vállalnak környezetvédelmi akciókban részvételt	Igen, Újszegeden Erzsébet liget korszerűsítése, Mártélyon és Pusztaszeren élőhely rekonstrukciós projekt a helyi vízgazdálkodás szabályozásával.	Mivel a cég saját telephelyén jött létre, mintegy barnamezős beruházásként (régi, nem használt objektumok helyett), így ezt nem vállalták.

2. TÁBLÁZAT két napelempark tematikus összehasonlítása

Táblázatok elemzése

A kérdésekre adott válaszok alapján megállapítható, hogy a vizsgált család számára a napelemek telepítése rendkívül kifizetődő beruházásnak bizonyult. Ha egy ház energiafogyasztása az átlagosnál sokkal magasabb, akkor érdemes a napelemek telepítése, mivel a lakossági villamosenergia-fogyasztás átlépése után jelentősen megemelkedhet az áramköltség.

A második táblázat adatai alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a napelemparkok kiemelten törekednek korszerű technológiák alkalmazására. A két vizsgált napelempark energiatermelés folyamataiban számos közös vonás figyelhető meg, ilyen a korszerű technológia használata. Mindkét park jelentős mértékben hozzájárul a fenntartható energiaellátáshoz.

Összehasonlítva a családi házban alkalmazott napelemes rendszert a napelemparkokkal, megállapítható, hogy a technológiai fejlődés terén a napelemparkok nagyobb beruházásokat hajtanak végre a legmodernebb megoldások bevezetésére. Mind háztartási, mind parki szinten kifizetődő a napelemek telepítése, különösen a kedvező támogatások igénybevétele mellett, amely tovább gyorsítja a megtérülést és elősegíti a fenntartható energiafelhasználást.

Összegzés

Dolgozatomban először a fenntartható fejlődést mutattam be, a különböző szakemberek megfogalmazása alapján, ezeket egymással összevetve teljes képet kaptam a fogalom lényegéről. Mindemellett írtam az energiagazdálkodás és energiamix fogalmáról is. Ezek után bemutattam a különböző energiaforrásokat. A II fejezetben először a hagyományos energiaforrásokról beszéltem, és kiemelt szerepet fordítottam a hazai energiamix elemzésére és a legfontosabb hagyományos energiaforrások jellemzésére. A III fejezet a megújuló energiaforrásokról szólt. Itt elsősorban Magyarországi viszonylatban legfontosabb energiaforrásokat soroltam fel. Az utolsó fejezetben terveztem egy hazai energiakosarat és megvizsgáltam az összefüggést az egyes megyék napfénytartama és a napelemmel előállított energia mennyisége között. Végül a terepmunka során készített interjúkat mutattam be.

Biztosan kijelenthető, hogy a napenergia mára a hazai energiatermelés meghatározó elemévé vált, amelyet Magyarország kedvező természeti adottságai is jelentősen elősegítenek.

FELHASZNÁLT IRODALOM:

Augusta, H. (2024) ‘Optimizing the energy mix’. Available at: https://oarjpublication.com/journals/oarjms//sites/default/files/OARJMS-2024-0051.pdf.

Bartholy, J. (2013) ‘megújuló energiaforrások’, in. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, p. 1.

Blaskovics, G. (2009) in *Megújuló energiák*. Sprinter kiadói csoport, pp. 157–158.

Costanza, R. (1995) ‘Defining and predicting sustainability’. Available at: https://www.robertcostanza.com/wp-content/uploads/2017/02/1995_J_CostanzaPatten_DefiningSustainability.pdf.

Daly, H.E. and Farley, J.C. (2010) ‘Ecological Economics’, *2010*, pp. 6–7.

István, S. *et al.* (2010) ‘a vízenergia-hasznosítás szerepe, helyzete, hatásai’, in. Magyar Tudomány.

Lajos, M. and Károly, S. (2015) ‘Megújuló energiatermelő rendszerek Napelemes erőművek’, in, p. 8. Available at: https://www.e-villamos.hu/files/cikk4924_MMK_ELT_FAP_5_1_2014_MEGUJULO_ENERGIA_NAPELEMES_RENDSZEREK.PDF.

Mádlné Szőnyi J. (2008) ‘A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon’, pp. 4–10.

Munkácsy B. (2014) ‘Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0’.

Munkácsy, B. (2018) ‘Energiaföldrajz és energiatervezés’, in, p. 19.

Reményi, K. (2007) ‘Megújuló energiák’, in, pp. 234, 237, 245.

Reményi, K. (2013) ‘A tűz örök energiaforrás’, in *A tűz örök energiaforrás*. Akadémiai kiadó, pp. 29–30, 42, 44–45.

Sándor, V. and Wantuch, F. (2005) ‘Repülésmeteorológia.’, in. Budapest: OMSZ, p. 272.

Tóth, L. (2016) ‘Hagyományos és megújuló energiarendszerek’, in. Szaktudás kiadó ház, pp. 64, 188–196.

Vilmos, C. (1998) ‘Hagyományoss erőművek környezeti hatásai’, in. Iskolakultúra, pp. 111–112.

Vitális, I. (2012) *A szén keletkezése és kárpát-medencei előfordulásai*. Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány.

INTERNETES HIVATKOZÁSOK:

[1]https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/e-e-2529E/energiaforras-2800F/?list=eyJxdWVyeSI6ICJiaWJsaW9nclx1MDBlMWZ1cyJ9 (utolsó elérés: 2025.01.10.)

[2]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=legissum:sustainable_development(utolsó elérés 2025.01.02)

[3]https://www.iea.org/news/the-energy-world-is-set-to-change-significantly-by-2030-based-on-today-s-policy-settings-alone (utolsó elérés: 2024.12.26)

[4] https://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2015/junius/3760-a-makoi-arok (utolsó elérés: 2025.01.19)

[5]https://www.portfolio.hu/gazdasag/20240830/breking-leallitjak-ev-vegen-a-baratsag-koolajvezeteket-az-ukranok-706719 (utolsó elérés: 2025.01.20.)

[6] https://atomeromu.mvm.hu/hu-HU/Rolunk (utolsó elérés: 2025.01.19.)

[7] https://www.paks2.hu/web/guest/a-projekt-h%C3%A1ttere

[8]https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20250123-magyarorszag-europa-bajnok-a-napenergia-hasznositasaban (utolsó elérés: 2025.01.23)

[9]https://rekk.hu/downloads/projects/ECF%20Study%20on%20the%20Assessment%20of%20Wind%20Potentials%20-%20Country%20Report%20Hungary%20(AIT,%20REKK%20-%202023-11-30).pdf (utolsó elérés: 2025.01.18)

[10]https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600277.KOR&timeshift=20160923&txtreferer=00000001.txt (utolsó elérés: 2025.01.19)

[11]https://infostart.hu/gazdasag/2023/05/09/uzembe-helyeztek-az-orszag-elso-kiserleti-hidrogen-eloallito-uzemet-kepek (utolsó elérés: 2025.01.22)

[12]https://egyensulyintezet.hu/wp-content/uploads/2022/12/2022_11_28_FES_EI_Energiamix.pdf (utolsó elérés: 2025.01.20.)

[13] Energiastatisztika_202205.pdf (mekh.hu) (utolsó elérés: 2025.01.22)

[14]https://napenergiaplusz.nffku.hu/files/palyazatifelhivasnppv01231204-1701681146-1701681252.pdf (utolsó elérés: 2025.01.23)

[15] (Országos Atomenergia Hivatal (gov.hu) (utolsó elérés: 2025.01.22)

ÁBRAJEGYZÉK:

1. ábra energiaforrások csoportosítása (saját szerkesztés)……...……...3
2. ábra bal oldalon Magyarország energiagazdasága (2023) forrás: MEKH; Jobb oldalon megújuló energiaforrások részesedése a teljes energiafogyasztásból hazánk és EU forrás: ksh……..…..…..…….....5
3. ábra Magyarország évi napfénytartam (órában megadva) és országos átlagos havi globálsugárzás hónapokra bontva (Mj/m^2)(Forrás:OMSZ)……..……...……10
4. ábra biomassza csoportosítása Reményi Károly megújuló energiák alapján (Reményi, 2007) (saját szerkesztés)…….……..10
5. ábra bal oldalon egy szélmalom (Kiskundorozsma), jobb oldalon pedig egy szélturbina (Ausztriában az A4-es autópálya mentén) (saját készítésű képek)……..11
6. ábra általam tervezett energiakosár (bal)(saját szerkesztés), 2023-as hazai energiamix (jobb) (forrás:ksh)…….…....15
7. ábra évi napfénytartam (1), éves napenergiával termelt GWh termelés (2), 1km^2-re eső energiatermelés megyénként (3) (saját szerkesztés MEKH nem nyilvános adatai alpján)……...…….……16
8. ábra családi ház tetején lévő napelemek (saját kép)……..……17
9. ábra napenergia termelés kWh 2023(sárga) és 2024 (fekete)-ben hónapokra bontva (saját szerkesztés)…...……...……...……...……...17
10. ábra szegedi napelempark felülnézeti képe……...……..…..……..18
11. ábra székesfehérvári napelempark felülnézeti képe……...…….18
12. ábra: Szeged és Székesfehérvár megvizsgált napelemerőműparkjának havi, egymáshoz viszonyított teljesítménye (MWh)…….……..…….....19

TÁBLÁZATJEGYZÉK:

1. táblázat családi ház bemutatása...……...……..…….19
2. táblázat két napelempark tematikus összehasonlítása…….…….21